

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)36	사고조사 의뢰일	25-8-25	
품목명	구강세척기	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

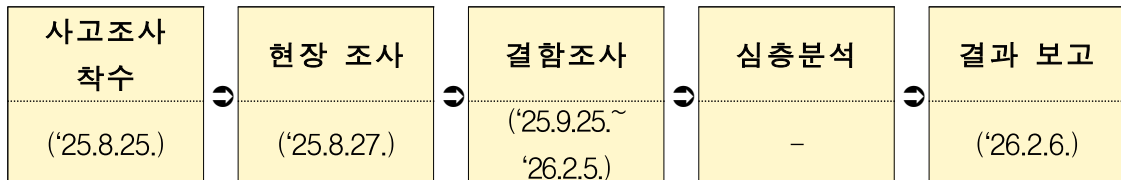
- 제품명 : 구강세척기(아쿠아픽 코드리스)
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전확인대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('22.3.) 온라인에서 구강세척기 구매 후 사용
- ('25.8.10.) 구강세척기 충전 중 화재 및 폭발 발생
- ('25.8.22) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 및 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(내습성, 누설전류 및 절연내력)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 구매 제품은 식별 불가능한 부품을 제외하고, 인증 당시와 동일함
- 제품시험 결과 : 안전기준(KC 60335-1 및 60335-2-52) 중 내습성, 누설전류 및 절연내력 시험 결과 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

구강세척기 제품사고조사 결과 보고서

2026. 2.



한국기계전기전자시험연구원



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 사고제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] 구매제품 외형관찰 결과	6
[참고 3] 사고제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사	10
2.1 안전시험	10
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과(내습성 Moisture resistance)	11
[참고 5] 구매제품 시험평가 결과(누설전류 및 절연내력 Electric strength)	12
2.2 동일성 확인 결과	13
[참고 6] 구매제품 동일성 확인 결과	14
[참고 7] 구매제품 동일성 확인 사진	15
[참고 8] KC 인증서 - 부품리스트	16

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	20
[별첨 1] 현장조사 결과서	21
[별첨 2] 유사 사고사례	22

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (신고내용) 2025년 8월 10일, 자택 화장실에서 갑작스러운 폭발음과 함께 화재 발생
- ☐ (위해내용) 폭발로 인해 화장실 내부 벽면, 전동칫솔, 비데 등에 그을림을 포함한 재산피해와 심리적 불안 및 두통, 수면장애 호소

2. 제품 정보 [참고 1 ~ 3]

☐ (제품정보)

- 제품명 : 구강세척기 (안전확인대상 전기용품)
- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 정 격 : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.7-1.7 W
- 제조업체 및 제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입업체 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

☐ (인증정보) 구강세척기 - 안전확인대상전기용품

- [사고 제품 정보 ㉠](#) / 안전확인증대상 **[참고 3]**

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고정보에 대하여, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토하기 위함.
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 안전기준 중 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 동일/유사한 결함 발생 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (결함조사 수행) 사고 내용을 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석.
 - 신고된 내용을 바탕으로 한 시험항목 선정

- ☐ (결함조사 수행) 안전기준(KC 60335-1* 및 KC 60335-2-52**) 중 사고 유형에 대응되는 시험항목에 적합 여부를 검토하고, 사용 중 발생 가능한 내습성에 대한 시험 수행
 - 내습성 (Moisture resistance) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-52의 15절)
 - 누설전류 및 절연내력 (Leakage current and electric strength) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-52의 16절)

* KC 60335-2-52 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제1부: 일반 요구사항

** KC 60335-2-52 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제2-52부: 전기구강위생기기의 개별요구사항

- ☐ (동일성 확인) 구매제품과 인증정보(제품 사진 및 부품정보)를 비교하여 동일성 여부 확인
 - 구매제품 동일성 확인 사진
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사 [참고 4, 5]

2.1 안전시험

- ☐ (시험목적) 사고내용과 동일 또는 유사한 현상(절연파괴 및 폭발 등)의 재발 여부와 안전성을 유지할 수 있는 제품인지 확인하고자 함.
- ☐ (시험방법) 안전기준(구강세척기, KC 60335-2-52 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 제 2부: 전기구강위생기기의 개별요구사항)을 적용하여 사고 유형에 대응되는 시험 수행
 - 사고 내용을 바탕으로 구강세척기를 사용하는 환경에서 절연파괴를 일으킬 수 있는 시험항목을 안전기준 중 선정/수행
- ☐ (결함조사 수행) 정상 사용 중 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 구강세척기의 안전성 시험 수행
 - 내습성 (Moisture resistance) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-52의 15절)
 - 누설전류 및 절연내력 (Leakage current and electric strength) (KC 60335-1 및 KC 60335-2-52의 16절) 중 절연내력
- ☐ (시험 결과) 내습성 후 절연내력 시험 결과는 결과 폭발이나 섬락 등의 절연파괴 현상이 없고, 절연 성능이 유지되어 안전기준에 적합함.

2.2 동일성 확인 결과 [\[참고 6 ~ 8\]](#)

○ (동일성 확인)

- 구매 제품(구강세척기)은 식별 불가능한 부품을 제외하고, 인증당시와 동일함.

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 안전시험

- 조사 대상 제품(구강세척기)의 안전기준(KC 60335-1 및 KC 60335-52) 중 내습성 후 절연내력 시험 결과는 결과 폭발이나 섬락 등의 절연파괴 현상이 없고, 절연 성능이 유지되어 안전기준에 적합함.

☐ 동일성 확인

- 구매 제품(구강세척기)은 식별 불가능한 부품을 제외하고, 인증 당시와 동일함.

